

Método Simplex

Prioridad 1

Idea del método

Recorre soluciones básicas factibles (vértices) pasando siempre a una adyacente que mejore el funcional. En cada iteración responde dos preguntas: **¿es óptima la solución actual?** (condición de optimalidad, decide quién entra) y **¿cuánto puede crecer la variable que entra sin romper $x \geq 0$?** (condición de factibilidad, decide quién sale).

Condición de factibilidad

La columna de la variable que entra, expresada en la base actual, es $Y_j = B^{-1}A_j$. Si x_j toma el valor θ , cada básica pasa a valer $x_i - \theta y_{ij}$, y para seguir siendo factible tiene que ser ≥ 0 :

$$\theta = \min_i \left\{ \frac{x_i}{y_{ij}} : y_{ij} > 0 \right\}$$

Sale la variable básica que alcanza ese mínimo, porque es la que queda en cero. Solo se divide por $y_{ij} > 0$: si $y_{ij} \leq 0$ esa fila no limita. Si ningún y_{ij} es positivo, la variable puede crecer indefinidamente y la solución es **no acotada**. Un $\theta = 0$ es válido y produce un pivote degenerado.

Condición de optimalidad

Con $z_j = \sum_i c_i y_{ij}$ (lo que se pierde al reacomodar las básicas), al entrar $x_j = \theta$ el funcional queda:

$$z = z_0 + \theta (c_j - z_j)$$

	Es óptima si	Entra
Max	todos los $c_j - z_j \leq 0$	el mayor $c_j - z_j$ positivo
Min	todos los $c_j - z_j \geq 0$	el menor $c_j - z_j$ negativo

Variables de holgura, exceso y ficticias

- Restricción $\leq$: se suma una **holgura**, que puede formar la base inicial.
- Restricción $\geq$: se resta un **exceso** y se suma una **ficticia** (artificial). La base inicial la forma la ficticia, nunca el exceso (su coeficiente es -1).
- Restricción $=$: se suma una ficticia.
- La ficticia no representa nada real: solo arma la identidad inicial. Se penaliza en el funcional con $-M$ en Max y $+M$ en Min, para que el método la saque de la base.

Diagnóstico de la tabla óptima

Caso	Cómo se reconoce
Óptimo único	todas las no básicas tienen $c_j - z_j$ estrictamente distinto de 0
Óptimos alternativos	alguna no básica tiene $c_j - z_j = 0$
Degenerada	alguna básica vale 0
No acotada	hay una variable que mejora el funcional pero su columna no tiene ningún $y_{ij} > 0$
No factible	al terminar queda una ficticia en la base con valor positivo

Dónde está B^{-1} en la tabla

Toda columna de la tabla es $Y_j = B^{-1}A_j$. Las columnas que formaban la identidad en la tabla inicial (holguras y ficticias) son, en la tabla final, las columnas de B^{-1} . La base actual dice **cuál** es B ; la base inicial dice **dónde** leer B^{-1} .

Programa dual

A todo programa lineal (primal) le corresponde otro programa lineal (dual). El primal decide **cuánto producir**; el dual decide **cuánto vale cada recurso**. La tabla óptima de cualquiera de los dos contiene la solución óptima del otro.

Primal	Dual
$\text{Max } z = cx$	$\text{Min } W = b^T u$
$Ax \leq b$	$A^T u \geq c^T$
$x \geq 0$	$u \geq 0$

Cada restricción del primal genera una variable dual, cada variable del primal genera una restricción dual, los b_i pasan al funcional y los c_j a los términos independientes.

Signos del dual

Primal Max	Dual (Min)	Primal Min	Dual (Max)
restricción $\leq$	$u_i \geq 0$	restricción $\geq$	$y_i \geq 0$
restricción $\geq$	$u_i \leq 0$	restricción $\leq$	$y_i \leq 0$
restricción $=$	u_i libre	restricción $=$	y_i libre
$x_j \geq 0$	restricción $\geq$	$x_j \geq 0$	restricción $\leq$
x_j libre	restricción $=$	x_j libre	restricción $=$

Teorema fundamental de la dualidad

Si el primal tiene solución óptima finita, el dual también la tiene, ambos valores óptimos coinciden y los valores óptimos de las variables duales son los costos marginales (valores implícitos) de las restricciones del primal:

$$z^* = W^* \quad u = c_B B^{-1}$$

Holguras complementarias

$$h_i \cdot u_i = 0 \quad x_j \cdot s_j = 0$$

En cada par primal–dual, al menos uno de los dos vale cero:

- Si sobra un recurso ($h_i > 0$), su precio sombra es cero.
- Si un recurso tiene precio sombra distinto de cero, está agotado.
- Si una actividad se realiza ($x_j > 0$), el valor de los recursos que consume es igual a su contribución.
- Si la restricción dual de una actividad se cumple con holgura, esa actividad no se realiza.

Lectura del dual en la tabla óptima del primal

En la fila $c_j - z_j$, bajo la columna de cada restricción: $u_i = -(c_j - z_j)$ bajo una holgura y $u_i = +(c_j - z_j)$ bajo un exceso. Vale en Max y en Min.

Interpretación económica (prioridad 3)

El precio sombra es lo que vale un recurso **para esta empresa con este plan**, no su precio de mercado. Siempre que una actividad opere a nivel positivo, el costo marginal de los recursos que consume es igual al beneficio que aporta; si no, no conviene iniciarla.

Valor implícito (precio sombra, costo marginal)

Es cuánto cambia el valor óptimo de la función objetivo ante un cambio unitario en el término independiente de una restricción, dentro del rango en que la base no cambia:

$$u_i = \frac{\partial z^*}{\partial b_i}$$

Su consecuencia económica es que mide lo máximo que conviene pagar por una unidad más del recurso. Si el recurso sobra, vale cero.

Costo reducido

Asociado a una **variable no básica**: cuánto tiene que mejorar su coeficiente c_j para que convenga incorporarla a la solución. Vale cero para las básicas. No confundir con el costo marginal, que es de una **restricción**.

Qué rompe cada cambio

La tabla óptima es B^{-1} aplicada a los datos originales. Como $c_j - z_j$ no depende de b y $x_B = B^{-1}b$ no depende de c :

- Cambiar un c_j puede romper la **optimalidad**, nunca la factibilidad.
- Cambiar un b_i puede romper la **factibilidad**, nunca la optimalidad.

Cambio en un coeficiente del funcional c_k

- x_k **no básica**: solo cambia su propio $c_k - z_k$. En Max sigue óptima si $\Delta c_k \leq -(c_k - z_k)$. Dentro del rango no cambian ni x^* ni z^* .
- x_k **básica**: cambia c_B y con él todos los $c_j - z_j$ de las no básicas: $(c_j - z_j)' = (c_j - z_j) - \Delta c_k y_{kj}$. Dentro del rango x^* no cambia, pero $z^{*'} = z^* + \Delta c_k x_k^*$.

Cambio en un término independiente b_i

$$x'_B = x_B + \Delta b_i \cdot (\text{columna } i \text{ de } B^{-1}) \geq 0 \quad z^{*'} = z^* + u_i \Delta b_i$$

Dentro del rango la base no cambia, pero los valores de las básicas sí. El valor implícito u_i es válido solo dentro de ese rango.

Cambio tecnológico, variable nueva y restricción nueva

- **Cambia la columna de una no básica, o se agrega una variable**: se calcula $Y_j = B^{-1}A_j$, $z_j = c_B Y_j$ y $c_j - z_j$. Si no mejora, la solución actual sigue siendo óptima; si mejora, la variable entra y se sigue iterando.
- **Restricción nueva**: se evalúa el óptimo actual en ella. Si la cumple, no cambia nada; si no la cumple, la solución deja de ser factible y hay que reoptimizar.

Gestión de stocks**El stock como desperdicio**

El stock no agrega valor por sí mismo: inmoviliza capital, ocupa espacio, requiere administración y oculta problemas de producción. Existe porque protege contra la aleatoriedad de la demanda y de los aprovisionamientos, tiempos de preparación altos, paradas no programadas, falta de versatilidad de equipos o personal, fallas de calidad, y porque hay ventajas en comprar o transportar por cantidad.

La gestión persigue dos objetivos en tensión: **minimizar las existencias** y **asegurar el suministro**. Los modelos buscan el equilibrio entre ambos.

Fórmula general del costo

Costo total medio por unidad de producto en el momento de su utilización:

$$CT(Q) = \frac{C(Q)Q + L + C(Q)iA(Q)}{Q} = C(Q) + \frac{L}{Q} + \frac{C(Q)iA(Q)}{Q}$$

$C(Q)$	costo unitario de compra o fabricación
L	costo fijo de emitir una orden (o de preparar una corrida)
i	tasa de mantenimiento de existencias, en [1/unidad de tiempo]
$A(Q)$	área bajo la curva de existencias durante el ciclo: $\int q(t) dt$

De esta expresión salen todos los modelos: cada uno define cómo son $C(Q)$ y $A(Q)$.

Modelo básico

Supuestos: C constante; demanda continua y uniforme; ingreso del lote instantáneo; plazo de provisión LT constante y conocido; sin faltantes. Entonces $A(Q) = Q^2/(2D)$ y:

$$CT(Q) = C + \frac{L}{Q} + \frac{CiQ}{2D} \quad \Rightarrow \quad Q^* = \sqrt{\frac{2DL}{Ci}}$$

Es la suma de una constante, una hipérbola decreciente (costo de ordenar) y una recta creciente (costo de mantener); el mínimo es único. Para bajar el costo sin empeorar el servicio hay que **reducir** L , no simplemente pedir menos.

Punto de pedido

En un sistema activado por la demanda, se emite la orden cuando las existencias llegan a $PP = D \cdot LT$, con D y LT en la misma unidad de tiempo.

Consumo durante el ingreso

El lote ingresa a velocidad V mientras se consume a velocidad D . El stock máximo no es Q sino $M = Q(1 - D/V)$, y:

$$Q^* = \sqrt{\frac{2DL}{Ci(1 - D/V)}}$$

Requiere $V > D$. Si $V = D$, el lote óptimo tiende a infinito (producción continua).

Modelo de período común

Sistema activado por el tiempo: n artículos se piden juntos cada T , así que $Q_j = D_j T$. Con $C = \sum C_j D_j$, $L = \sum L_j$ (gasto fijo de toda la orden), $S = \sum \delta_j D_j$ y $\delta_j = C_j i$ (o $C_j i (1 - D_j/V_j)$) con consumo durante el ingreso):

$$CT(T) = C + \frac{L}{T} + \frac{S}{2} T \quad \Rightarrow \quad T^* = \sqrt{\frac{2L}{S}} \quad Q_j^* = D_j T^*$$

Es la misma estructura del modelo básico, con T como variable de decisión. No hace falta conocer los L_j individuales.

Descuento por cantidad excedente

Si las primeras a unidades se pagan C_1 y el excedente $C_2 < C_1$, para $Q > a$:

$$C(Q) = \frac{C_1 a + C_2 (Q - a)}{Q} = C_2 + \frac{(C_1 - C_2) a}{Q} \quad \lim_{Q \rightarrow \infty} C(Q) = C_2$$

El precio medio se acerca a C_2 desde arriba, pero no lo alcanza para ningún Q finito.

Restricciones con multiplicadores de Lagrange

Se calculan los Q_j^* sin restricción. Si respetan el recurso disponible, la restricción no es efectiva. Si lo superan, la restricción se cumple con igualdad en el óptimo: se forma la función de Lagrange y se da valores a $\lambda > 0$ hasta que se cumpla.

Restricción	Lote óptimo	Significado de λ
Espacio: $\sum v_j Q_j \leq E_0$	$Q_j = \sqrt{\frac{2D_j L_j}{C_j i + 2\lambda v_j}}$	costo marginal de no disponer de una unidad más de espacio, en [\$/((volumen-tiempo))]. Los artículos voluminosos se penalizan más.
Tiempo de preparación: $\sum \frac{D_j}{Q_j} \tau_j \leq P_0$	$Q_j = \sqrt{\frac{2D_j(L_j + \lambda \tau_j)}{C_j i(1 - D_j/V_j)}}$	costo marginal de no disponer de más tiempo de preparación. Al subir λ los lotes crecen: menos preparaciones.
Financiera: $\sum C_j Q_j / 2 \leq I_0$	$Q_j = \sqrt{\frac{2D_j L_j}{C_j(i + \lambda)}}$	incremento del costo anual por cada peso que se podría economizar con más capital. $i_1 + \lambda$ es la tasa por debajo de la cual conviene aceptar dinero para invertir en stocks.

Riesgo de faltante y stock de seguridad

Riesgo de faltante (RF): probabilidad de que la demanda durante el plazo de provisión exceda el punto de pedido, $RF = P(D_{LT} > PP)$. Aproximando D_{LT} por una normal:

$$PP = \bar{D}_{LT} + z S_{D_{LT}} \quad SS = z S_{D_{LT}}$$

z es el factor de seguridad. El RF es una probabilidad **por ciclo**; no es lo mismo que la proporción de demanda servida desde stock.

Revisión periódica (prioridad 3)

Se revisan las existencias cada T , fijado a priori (por ejemplo, con el período común). Lo pedido en una revisión tiene que cubrir la demanda durante $T + LT$, porque el próximo pedido recién llega después de la próxima revisión más el plazo de entrega:

$$SS = z S_{D_{T+LT}} \quad Q^* = \bar{D}_{T+LT} + SS - q_r - q_{pe}$$

con q_r las existencias al revisar y q_{pe} los ingresos pendientes de entrega.

Análisis ABC (prioridad 3)

Clasifica los artículos por su costo anual: un 10–20 % de los artículos concentra el 70–80 % del capital en stock. **A:** hasta el 75 % acumulado del costo total; **B:** del 75 % al 95 %; **C:** del 95 % al 100 %. A los de escaso valor se los controla por revisión periódica en vez de punto de pedido, salvo que su faltante sea crítico.

Programación lineal entera y mixta

Prioridad 1

Tipos de modelos

- **Entero puro:** todas las variables son enteras.
- **Entero mixto:** solo algunas variables son enteras.
- **Binario (puro o mixto):** las variables enteras solo valen 0 o 1; representan decisiones sí/no.

En sentido estricto un programa entero puro no es lineal: su conjunto de soluciones es discreto y no convexo.

Programa lineal relajado

Es el programa entero sin la condición de integridad. Como admite todo lo que admite el entero y más, su óptimo es una **cota**: superior en Max, inferior en Min. El entero nunca puede ser mejor. Redondear el óptimo del relajado no garantiza ni factibilidad ni optimalidad.

Métodos de solución

- **De corte:** parten del óptimo del relajado y agregan restricciones (cortes) que eliminan zonas sin puntos enteros, hasta que el vértice óptimo es entero. Algoritmo fraccionario (enteros puros) y mixto.
- **De búsqueda (enumeración):** enumeran los puntos enteros, pero con tests que inspeccionan explícitamente solo una parte y descartan el resto implícitamente. El principal es ramificación y poda.

Ramificación y poda (branch and bound)

1. Resolver el relajado. Si la solución es entera, es la óptima.
2. Elegir una variable con valor fraccionario, por ejemplo $x_k = 3,5$, y dividir en dos subproblemas: $x_k \leq 3$ y $x_k \geq 4$. La franja intermedia se elimina porque no contiene enteros.
3. Resolver cada subproblema como relajado, con la misma función objetivo.
4. **Podar** una rama si es infactible, si su solución ya es entera (pasa a ser la mejor conocida si mejora a la anterior), o si su relajado no puede mejorar la mejor solución entera conocida.
5. Repetir hasta agotar las ramas.

Sensibilidad en programas enteros

No son válidos los precios sombra ni el análisis de sensibilidad que informa el software (LINDO): corresponden al modelo **relajado** con las restricciones agregadas por la ramificación, no al modelo entero. La interpretación dual se apoya en la convexidad y en moverse dentro de una base óptima, y el conjunto factible entero no es convexo.

Transporte, transbordo y asignación

Prioridad 2

Problema de transporte

Distribuir un producto homogéneo desde m fuentes (oferta a_i) hacia n destinos (demanda b_j) al mínimo costo total, con x_{ij} = unidades enviadas de i a j :

$$\text{Min } W = \sum_i \sum_j c_{ij} x_{ij} \quad \sum_j x_{ij} \leq a_i \quad \sum_i x_{ij} \geq b_j \quad x_{ij} \geq 0$$

La matriz A tiene casi todos sus coeficientes nulos y el resto iguales a 1 (o -1 en transbordo). Si el funcional es de máximo, sigue siendo un problema de transporte.

Modelo balanceado

Está balanceado si $\sum a_i = \sum b_j$; en ese caso todas las restricciones se cumplen con igualdad. Si la oferta excede la demanda, se agrega un **destino ficticio** de costo cero, cuyos envíos son capacidad ociosa. Si la demanda excede la oferta, el problema es no factible; se agrega una **fuentes ficticia** de costo cero, cuyos envíos son demanda insatisfecha.

Soluciones enteras

Si las ofertas y las demandas son enteras y el problema es factible, siempre existe una solución óptima entera, por la estructura especial de A . No hace falta imponer integridad.

Variables básicas y degeneración

En un modelo balanceado, de las $m + n$ ecuaciones una es redundante (se obtiene de las demás porque la oferta total es igual a la demanda total). Hay $m + n - 1$ restricciones independientes, así que toda solución básica tiene **a lo sumo** $m + n - 1$ variables positivas. Si tiene menos, es **degenerada**.

Problema de asignación

Caso particular del transporte con todas las ofertas y demandas iguales a 1: relaciona ofertas con demandas uno a uno, minimizando el costo total. $x_{ij} = 1$ si i se asigna a j , y 0 si no. Por la integralidad alcanza con pedir $x_{ij} \geq 0$. Si está desbalanceado se balancea igual que el transporte.

Problema de transbordo

Extensión del transporte con nodos intermedios que reciben y reenvían. Cada nodo de transbordo tiene una restricción de conservación: lo que entra menos lo que sale es igual a cero (no acumula). Si el término independiente es positivo, el nodo además aporta flujo (actúa como origen); si es negativo, retiene flujo (actúa como destino). Los algoritmos de transporte se aplican al transbordo formulándolo balanceado.

Definiciones

- **Red (grafo):** conjunto de nodos unidos por arcos. Un **arco dirigido** permite flujo en un solo sentido.
- **Trayectoria:** sucesión de arcos que conecta dos nodos. **Ciclo:** trayectoria que empieza y termina en el mismo nodo.
- **Red conexa:** todo par de nodos está unido por alguna trayectoria.
- **Árbol:** red conexa sin ciclos. **Árbol de expansión:** árbol que conecta todos los nodos; con n nodos tiene $n - 1$ arcos.

Árbol de expansión mínima

Conectar todos los nodos, sin ciclos, con la mínima longitud o costo total.

- **Prim:** se parte de un nodo cualquiera y en cada paso se agrega el arco más corto que une el árbol actual con un nodo todavía no incluido.
- **Kruskal:** se ordenan todos los arcos de menor a mayor y se agregan en ese orden, saltando los que formarían un ciclo.

Los dos terminan con $n - 1$ arcos. Si hay empates puede haber más de un árbol óptimo.

Ruta más corta

Hallar el camino de menor distancia, costo o tiempo entre un origen y un destino. **Dijkstra:** se etiquetan los nodos con la distancia acumulada desde el origen y el nodo previo; en cada paso se hace permanente la etiqueta temporal de menor distancia y se actualizan sus vecinos si mejoran; al fijar el destino, el camino se reconstruye hacia atrás. Como programa lineal: se envía una unidad de flujo del origen (término independiente 1) al destino (-1), con conservación en los nodos intermedios (0).

Flujo máximo

Red dirigida con capacidades máximas en los arcos, una fuente y un destino. Se busca el mayor flujo total por unidad de tiempo de la fuente al destino, con $0 \leq x_{ij} \leq \text{capacidad}_{ij}$ y conservación del flujo en los nodos intermedios. Es un flujo continuo: agua, electricidad, vehículos por hora.

Flujo capacitado de costo mínimo

Modelo general con fuentes (oferta), destinos (demanda), nodos de transbordo, arcos con capacidad y costo por unidad de flujo; se minimiza el costo total. Transporte, transbordo, ruta más corta y flujo máximo son casos particulares.

Conceptos básicos de programación lineal**Definiciones**

- **Combinación lineal convexa:** $x = \sum \lambda_i x_i$ con $\lambda_i \geq 0$ y $\sum \lambda_i = 1$.
- **Conjunto convexo:** dados dos puntos cualesquiera del conjunto, el segmento que los une está totalmente contenido en él.
- **Punto extremo (vértice):** punto que no puede expresarse como combinación lineal convexa de otros dos puntos distintos del conjunto.
- **Polítopo:** intersección de un número finito de semiespacios cerrados; si está acotado, **poliedro**.
- **Solución:** todo x que satisface $Ax = b$. **Solución factible:** además cumple $x \geq 0$.
- **Solución básica:** con m restricciones y n variables, se anulan $n - m$ variables y se resuelve para las m restantes (las básicas), cuyas columnas forman una base ($\det B \neq 0$).
- **Solución básica factible (SBF):** solución básica con todas sus variables no negativas.
- **SBF degenerada:** tiene menos de m componentes estrictamente positivas, es decir, alguna variable básica vale cero.
- **Hipótesis de rango completo:** A es $m \times n$ con $m < n$ y rango m ; las ecuaciones son linealmente independientes.

Teoremas (enunciar; no se pide demostración)

1. El conjunto de soluciones factibles de un programa lineal es un **conjunto convexo cerrado**, porque es intersección de semiespacios cerrados.
2. **Teorema fundamental de la PL:** si existe una solución factible, existe una solución básica factible; si existe una solución factible óptima, existe una solución básica factible óptima.
3. **Teorema de equivalencia:** un punto es punto extremo del conjunto de soluciones factibles **si y solo si** es una solución básica factible.
4. La función objetivo alcanza su óptimo en **al menos un punto extremo**. Si lo alcanza en más de uno, también lo alcanza en toda combinación convexa de ellos.

Consecuencia: el óptimo se busca entre las SBF (un número finito de vértices), que es lo que hace el Simplex.

Solución conceptual (prioridad 3)

Método de fuerza bruta que se deduce de los teoremas: llevar el problema a forma estándar, elegir todas las bases posibles (m columnas con $\det \neq 0$), resolver cada sistema por Cramer, descartar las soluciones no factibles y evaluar el funcional en las restantes. Es correcto pero inviable a escala, porque la cantidad de bases crece combinatoriamente.

Tipos de solución

Caso	Qué ocurre
Única	el óptimo se alcanza en un solo vértice
Múltiple (alternativa)	el funcional es paralelo a una restricción activa; son óptimos dos vértices y todo el segmento que los une
No acotada	el funcional mejora indefinidamente dentro de la región factible; suele indicar un error de formulación
No factible	las restricciones son incompatibles: no hay región factible

Una región factible no acotada no implica solución no acotada: puede haber óptimo finito.